

2026/07/14

コメント用リンク
(PCで開きたい人はクリック)



信号処理特論 I

12. Plug and Play

早川 諒

E-mail: hayakawa@go.tuat.ac.jp

目次

◆ 雜談

◆ 本題

雑談（抜粋）

Q. テストプレイなんてしてないよ, っていうボドゲも面白かったの
おすすめです!

A. ありがとうございます!

目次

◆ 雜談

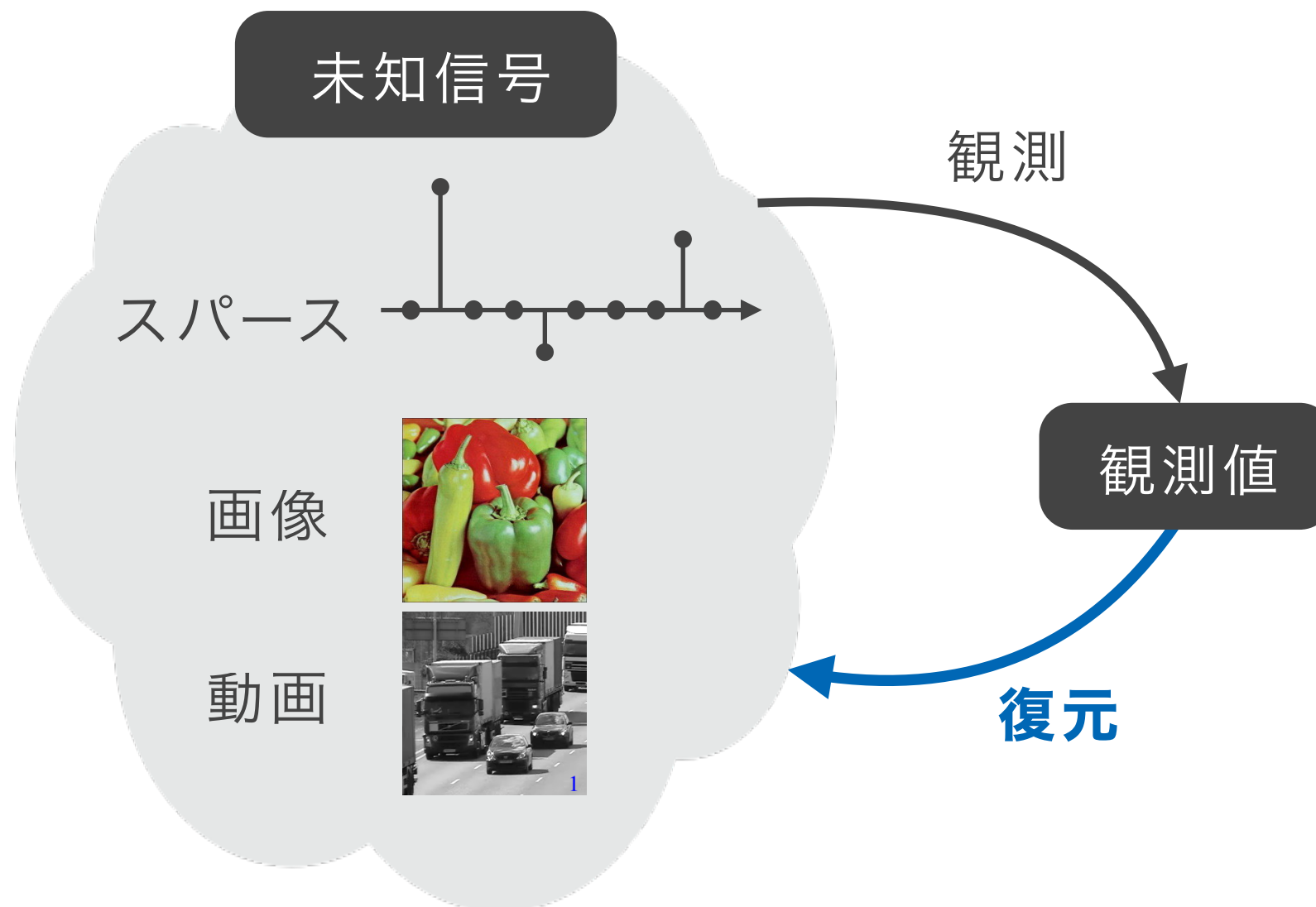
◆ 本題

今日の内容

- ◆ **モデルベース信号復元とデータ駆動信号復元**
- ◆ ニューラルネットワークに基づくノイズ除去
- ◆ Plug and Play法
- ◆ おまけ

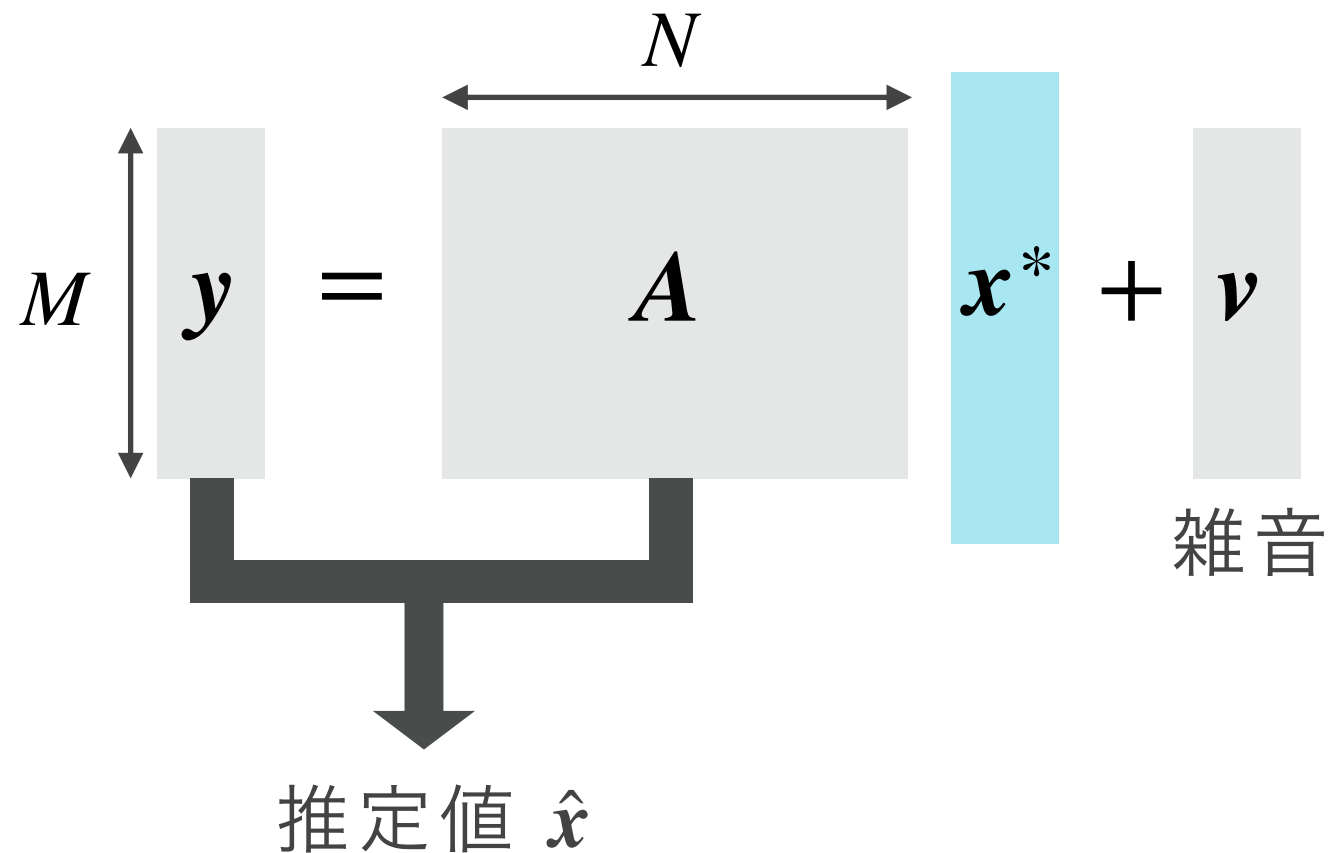
信号復元

- ✓ ノイズや変換で劣化した観測値から、未知の信号（音、画像、電波、脳波、…）を復元
→ **データから価値のある情報を抽出するための基盤**となる数理的技術



線形観測からの信号復元

- ✓ 未知ベクトル $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^N$ を
その線形観測 $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x}^* + \mathbf{v} \in \mathbb{R}^M$ から推定



例：◆ 圧縮センシング
◆ 画像復元
◆ 無線信号検出

正則化付き最適化に基づく復元の一般形

- ✓ 観測モデルの情報と復元対象の信号に関する事前知識をどちらも活用

基本的な形: $\hat{x} = \arg \min_{x \in \mathbb{R}^N} \left\{ \frac{1}{2} \|y - Ax\|_2^2 + \lambda g(x) \right\}$

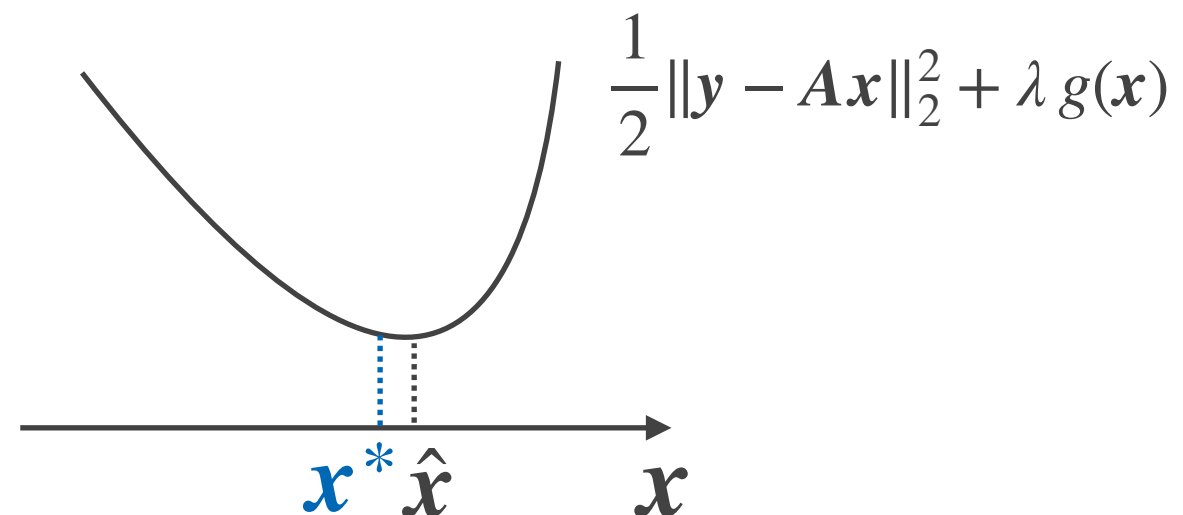
正則化パラメータ

データ忠実性

観測モデル $y = Ax^* + v$ の情報を活用

正則化

x^* に関する事前知識を活用



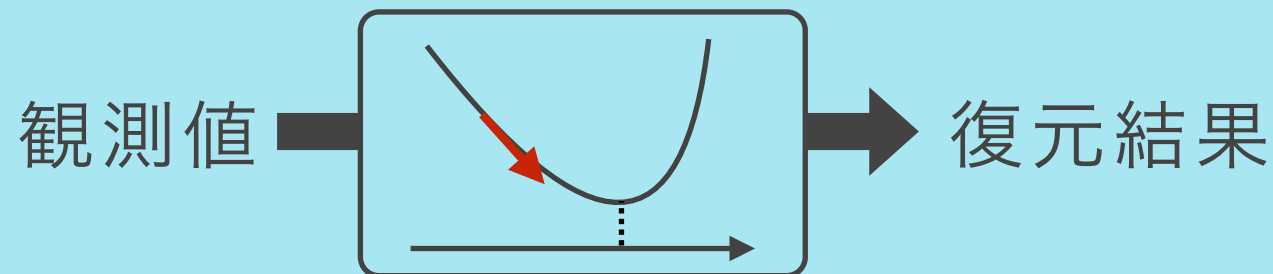
信号復元のためのアプローチ

- ✓ 信号復元によって得られた知見の信頼性を担保するためには、
情報処理プロセスの解釈性や説明性が重要

数理最適化を用いたモデルベース手法

目的関数を設計・最小化

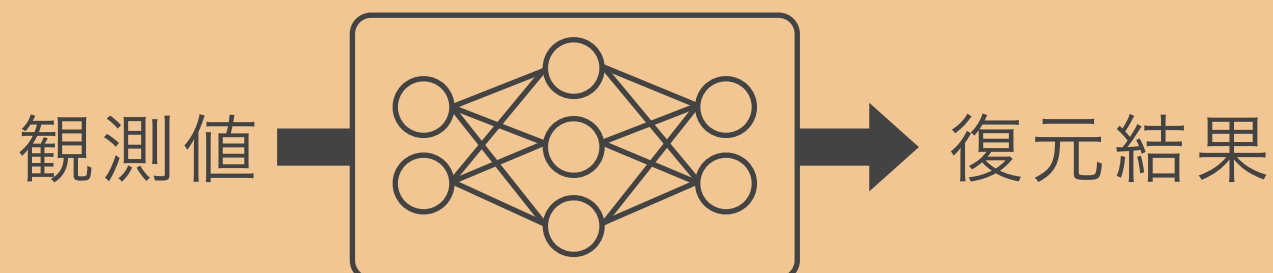
(解釈性○, 汎用性○, 復元精度△)



機械学習を用いたデータ駆動型手法

データから、観測値→復元結果の変換を学習

(**解釈性△**, **汎用性△**, 復元精度○)



融合

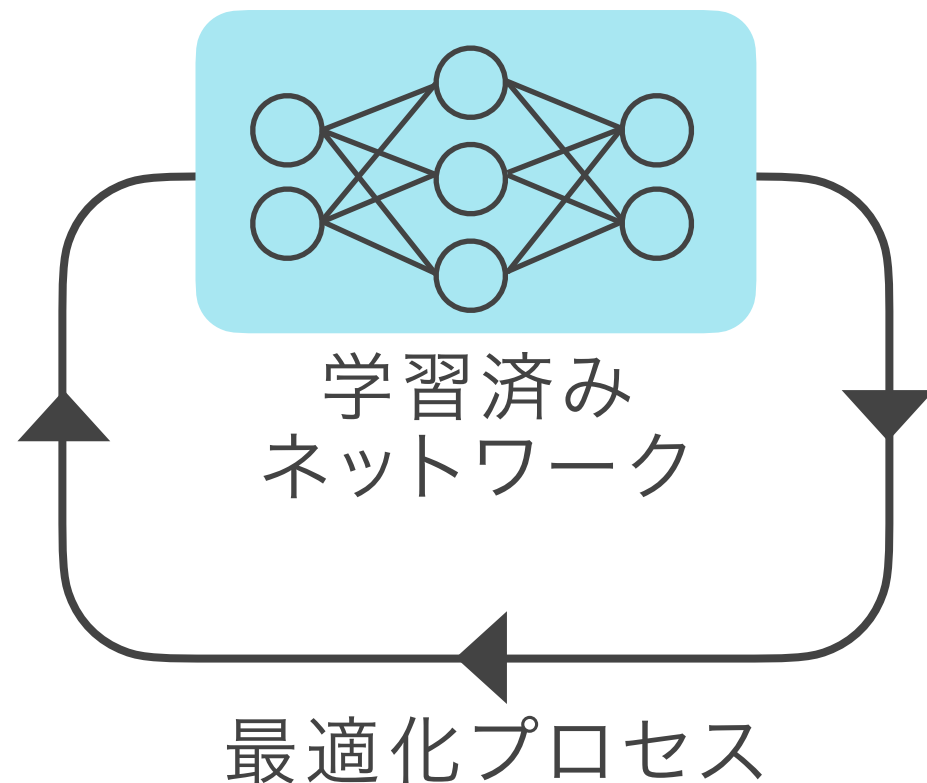
- ◆ 深層展開
- ◆ Plug and play
- ⋮

アルゴリズム設計への機械学習技術の応用

正則化の設計

$$\underset{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N}{\text{minimize}} \left\{ \frac{1}{2} \|\mathbf{y} - \mathbf{A}\mathbf{x}\|_2^2 + \lambda g(\mathbf{x}) \right\}$$

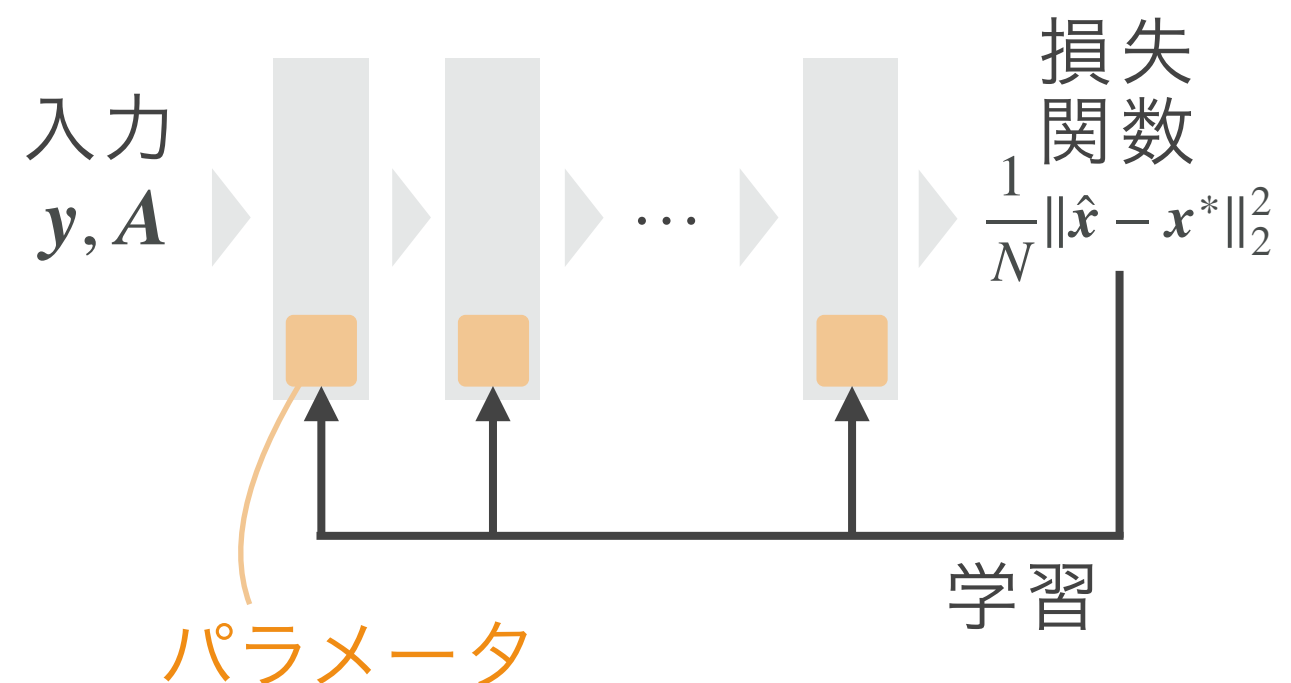
Plug-and-Play (PnP)



パラメータの設計

$$\begin{aligned} \mathbf{u}^{(k+1)} &= \mathbf{x}^{(k)} - \gamma \nabla f(\mathbf{x}^{(k)}) \\ \mathbf{x}^{(k+1)} &= \text{prox}_{\gamma g}(\mathbf{u}^{(k+1)}) \end{aligned}$$

深層展開

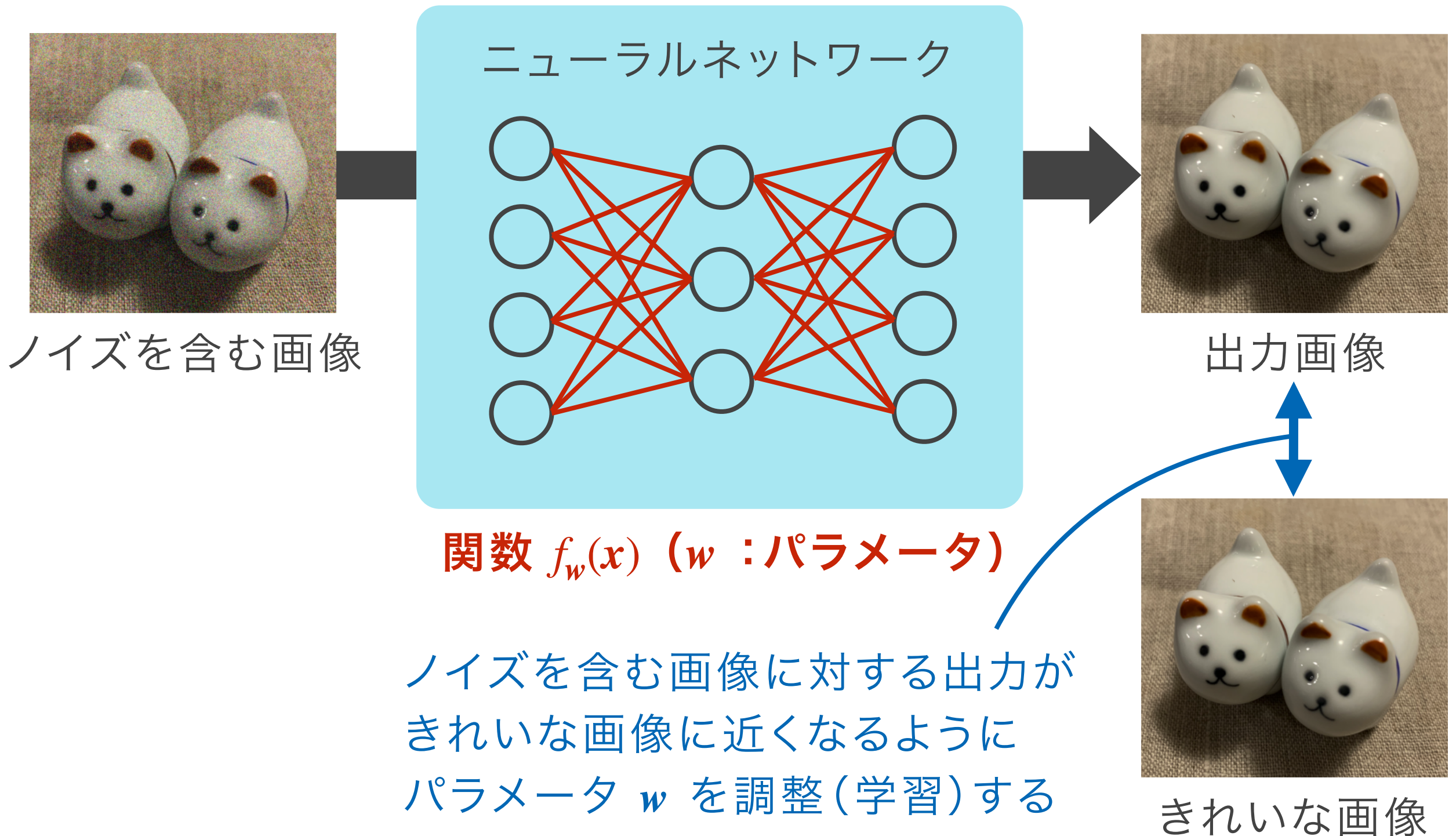


今日の内容

- ◆ モデルベース信号復元とデータ駆動信号復元
- ◆ ニューラルネットワークに基づくノイズ除去
- ◆ Plug and Play法
- ◆ おまけ

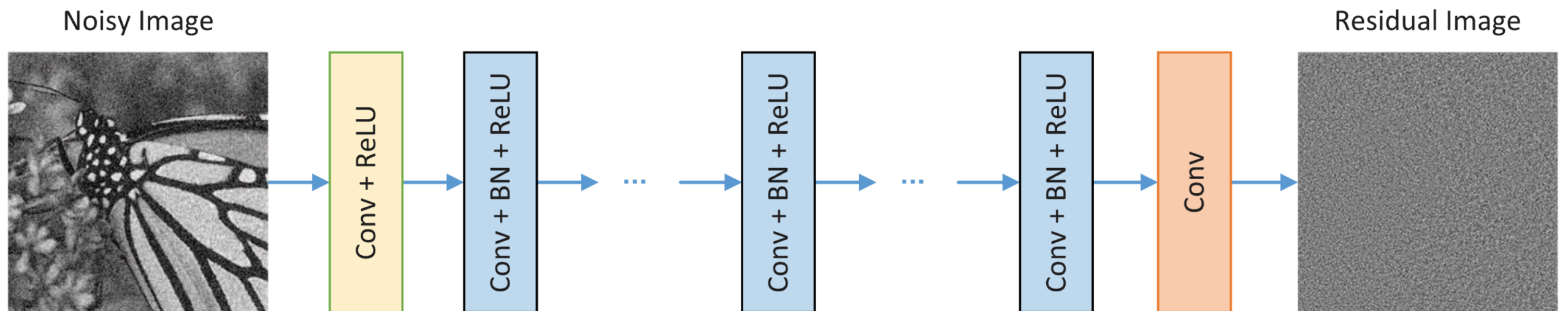
ニューラルネットワークに基づくノイズ除去

✓ 機械学習モデルの1つ

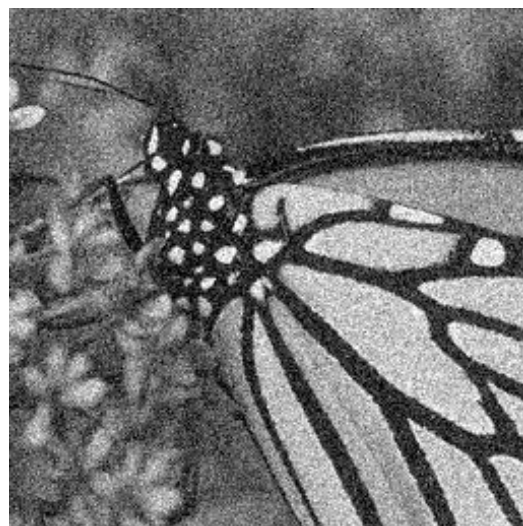


DnCNN [1]

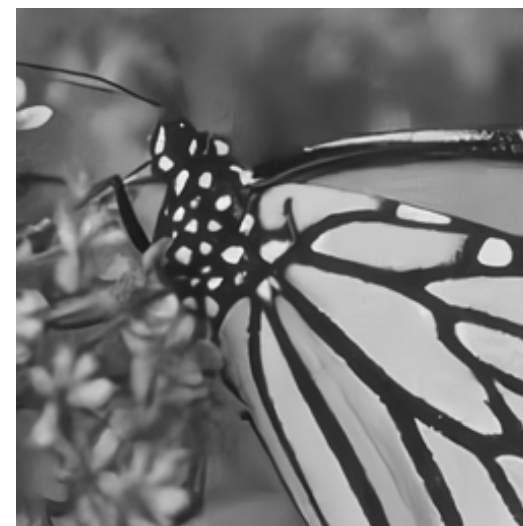
ノイズを含む画像からノイズ部分を取り出し、元の画像から引く



[1]より抜粋



ノイズ画像



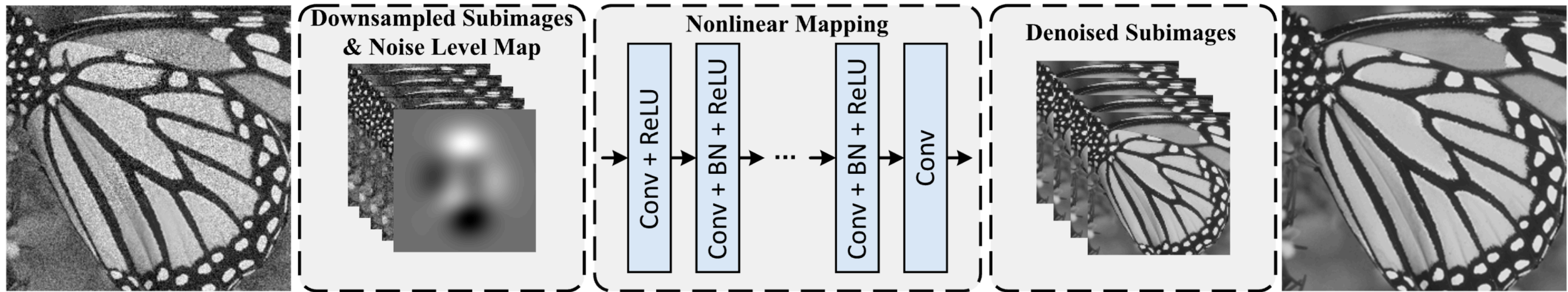
復元画像



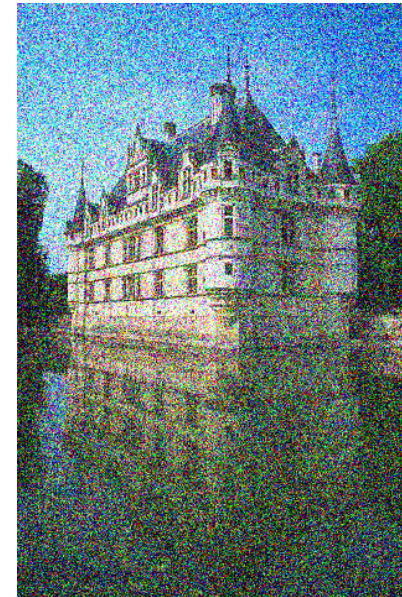
原画像

FFDNet [2]

除去するノイズの大きさを指定できるネットワーク



[2]より抜粋



ノイズ画像



復元画像

デモコード

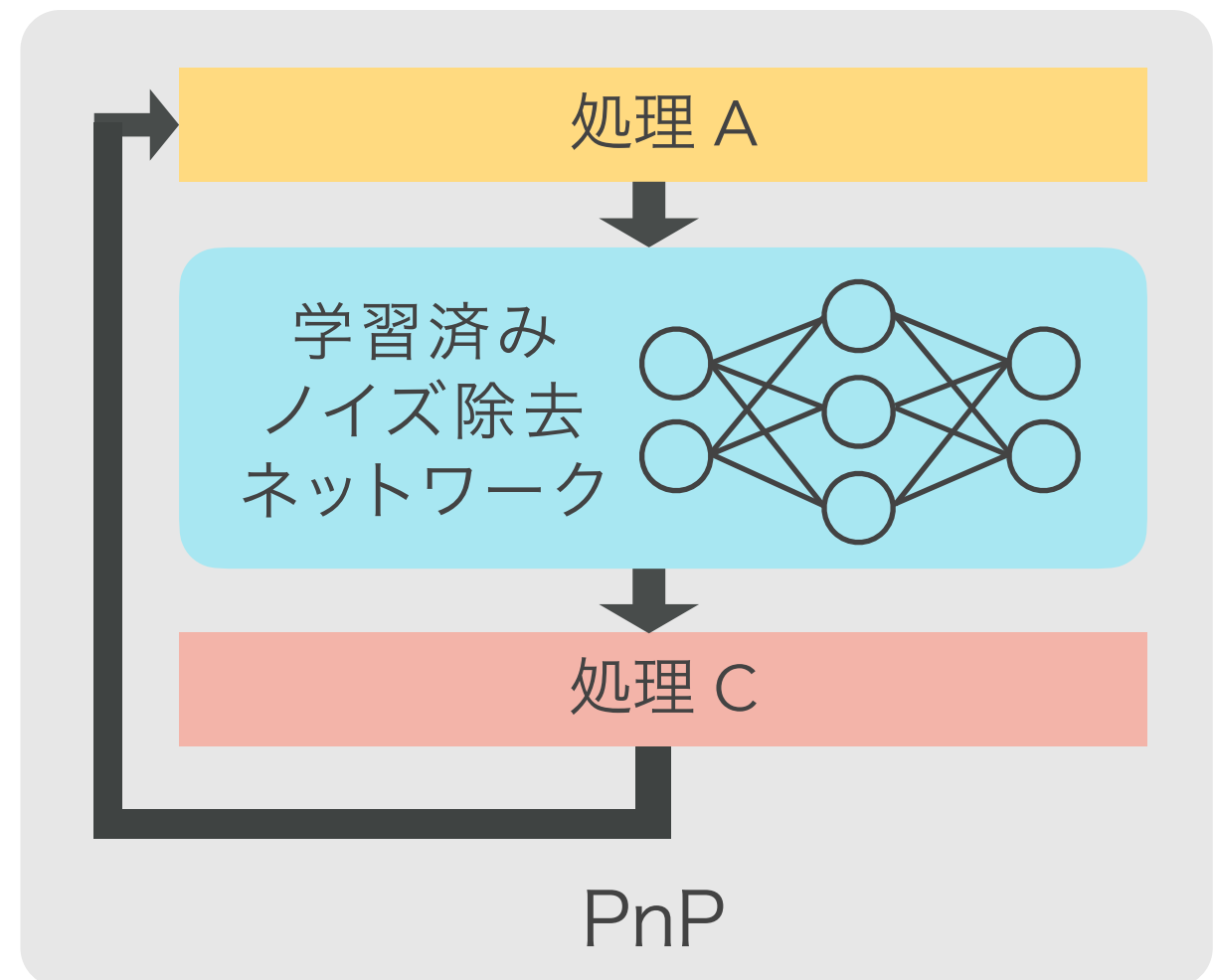
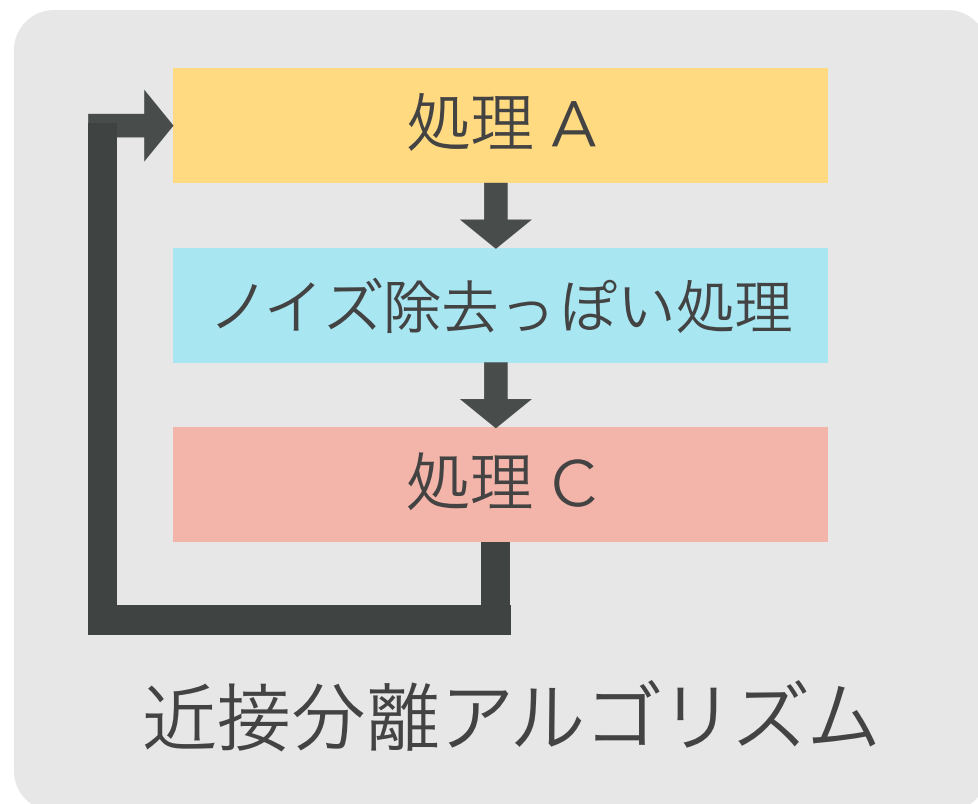
[https://colab.research.google.com/drive/
12PU2hM4TaqGadzicCTDvLk6zmKkgv_Ae?
usp=sharing](https://colab.research.google.com/drive/12PU2hM4TaqGadzicCTDvLk6zmKkgv_Ae?usp=sharing)

今日の内容

- ◆ モデルベース信号復元とデータ駆動信号復元
- ◆ ニューラルネットワークに基づくノイズ除去
- ◆ **Plug and Play法**
- ◆ おまけ

PnPの概要

- ✓ 反復アルゴリズム中の一部の処理を
形式的にノイズ除去に置き換える画像復元のアプローチ
- ◆ 交互方向乗数法をベースとしたPnP-ADMM [3]の提案以降,
さまざまな画像復元アルゴリズムに適用



PnP-ADMMの導出

✓ 仮の正則化関数 $R(\mathbf{x})$ を導入し, その近接写像をノイズ除去に置き換える

$$\underset{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N}{\text{minimize}} \left\{ \frac{1}{2} \|\mathbf{y} - \mathbf{A}\mathbf{x}\|_2^2 + \lambda R(\mathbf{x}) \right\}$$

仮の正則化
(きれいな画像 $\mathbf{x} \rightarrow R(\mathbf{x})$: 小)

ADMM (交互方向乗数法) の更新式

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \arg \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N} \left\{ \frac{1}{2} \|\mathbf{y} - \mathbf{A}\mathbf{x}\|_2^2 + \frac{\rho}{2} \|\mathbf{x} - \mathbf{z}^{(k)} + \mathbf{w}^{(k)}\|_2^2 \right\}$$

$$\mathbf{z}^{(k+1)} = \arg \min_{\mathbf{z} \in \mathbb{R}^L} \left\{ \lambda R(\mathbf{z}) + \frac{\rho}{2} \|\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{z} + \mathbf{w}^{(k)}\|_2^2 \right\}$$

$$\mathbf{w}^{(k+1)} = \mathbf{w}^{(k)} + \mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{z}^{(k+1)}$$

PnP-ADMMの導出

✓ 仮の正則化関数 $R(\mathbf{x})$ を導入し, その近接写像をノイズ除去に置き換える

$$\underset{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N}{\text{minimize}} \left\{ \frac{1}{2} \|\mathbf{y} - \mathbf{A}\mathbf{x}\|_2^2 + \lambda R(\mathbf{x}) \right\}$$

仮の正則化
(きれいな画像 $\mathbf{x} \rightarrow R(\mathbf{x})$: 小)

ADMM (交互方向乗数法) の更新式

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \arg \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N} \left\{ \frac{1}{2} \|\mathbf{y} - \mathbf{A}\mathbf{x}\|_2^2 + \lambda R(\mathbf{x}) \right\}$$

$$\mathbf{z}^{(k+1)} = \arg \min_{\mathbf{z} \in \mathbb{R}^L} \left\{ \lambda R(\mathbf{z}) + \frac{\rho}{2} \|\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{z} + \mathbf{w}^{(k)}\|_2^2 \right\}$$

◆ きれいな画像 ($R(\mathbf{z})$ が小さい) $\mathbf{z}$ で
◆ $\mathbf{x}^{(k+1)} + \mathbf{w}^{(k)}$ に近いものを求める処理 → ノイズ除去

◆ DnCNN [1]
◆ FFDNet [2] など

$$\mathbf{z}^{(k+1)} = D_{\frac{\lambda}{\rho}} \left(\mathbf{x}^{(k+1)} + \mathbf{w}^{(k)} \right)$$

ノイズ除去 $D_{\frac{\lambda}{\rho}}(\cdot)$ に置き換え

[1] K. Zhang, W. Zuo, Y. Chen, D. Meng, and L. Zhang, "Beyond a Gaussian denoiser: Residual learning of deep CNN for image denoising," IEEE Trans. Image Process., vol. 26, no. 7, pp. 3142–3155, Jul. 2017.

[2] Y. Zhang, Q. Fan, F. Bao, Y. Liu, and C. Zhang, "Single-image super-resolution based on rational fractal interpolation," IEEE Trans. Image Process., vol. 27, no. 8, pp. 3782–3797, Aug. 2018.

PnP-ISTA

✓ ISTA（近接勾配法）に対しても同様にしてPnP-ISTAを導出可能

$$\underset{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N}{\text{minimize}} \left\{ \frac{1}{2} \|\mathbf{y} - \mathbf{A}\mathbf{x}\|_2^2 + \lambda R(\mathbf{x}) \right\}$$

仮の正則化
(きれいな画像 $\mathbf{x} \rightarrow R(\mathbf{x})$: 小)

ISTAの更新式

$$\mathbf{u}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} - \gamma \mathbf{A}^\top (\mathbf{A}\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{y})$$

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \text{prox}_{\gamma\lambda R}(\mathbf{u}^{(k+1)}) \longrightarrow \mathbf{x}^{(k+1)} = D_{\gamma\lambda}(\mathbf{u}^{(k+1)})$$

ノイズ除去 $D_{\gamma\lambda}(\cdot)$ に
置き換え

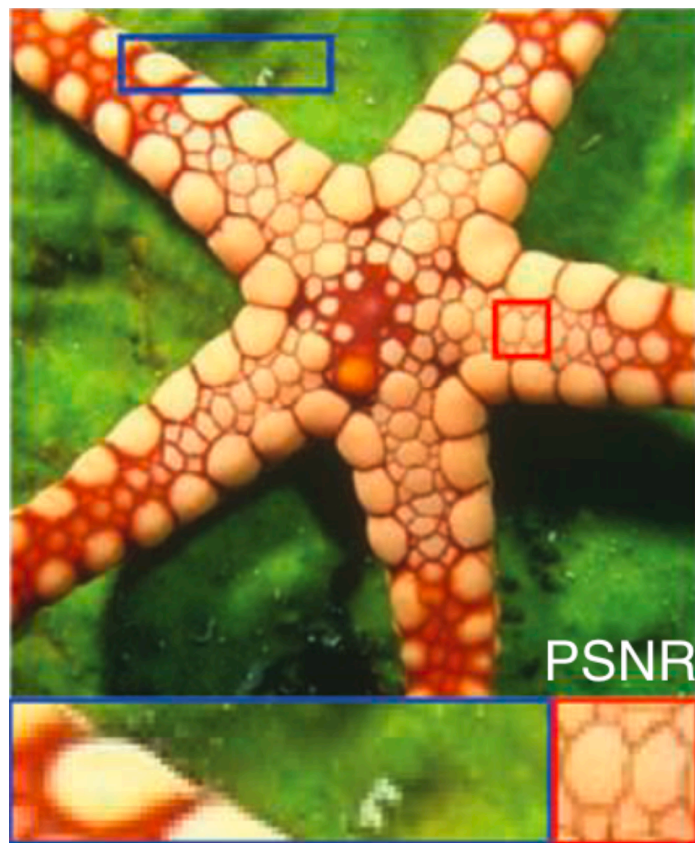
凸関数 $\phi : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ の近接写像 ($\gamma > 0$)

$$\text{prox}_{\gamma\phi}(\mathbf{u}) = \arg \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N} \left\{ \gamma\phi(\mathbf{x}) + \frac{1}{2} \|\mathbf{x} - \mathbf{u}\|_2^2 \right\}$$

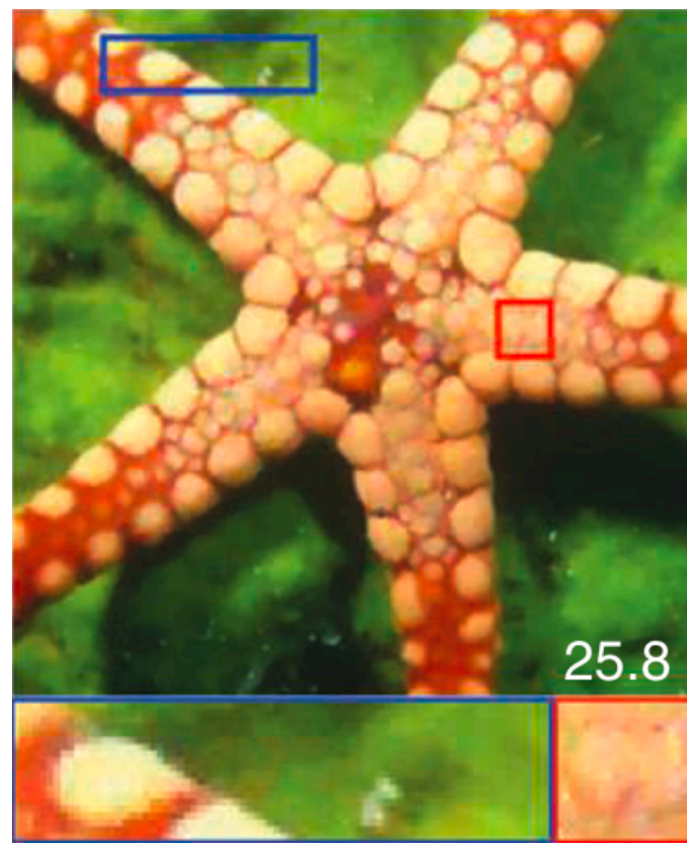
画像復元結果とPSNR (Peak Signal to Noise Ratio)

- ✓ 全変動正則化を用いた画像復元よりも良い復元結果を得られる

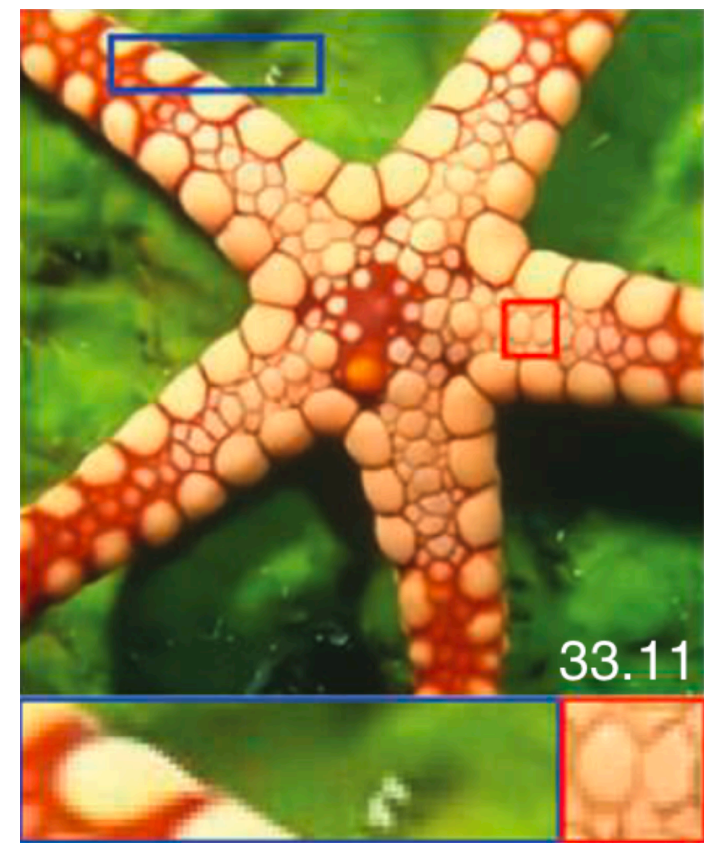
原画像



全変動正則化
(25.8 dB)



PnP-ADMM
(33.11 dB)



[U. S. Kamilov et al., "Plug-and-play methods for integrating physical and learned models in computational imaging: Theory, algorithms, and applications," IEEE SP Magazine, vol. 40, no. 1, pp. 85–97, Jan. 2023.]

より抜粋

PnPの特徴

メリット

- ◆ 人手で正則化項を設計する代わりに,
機械学習を用いた強力なノイズ除去を使える
 - ❖ 適切な正則化を設計しにくい複雑な信号の復元に有効
- ◆ 信号の観測モデルに関する知見は, データ忠実性の項で利用可能
- ◆ 既存の (学習済みの) ノイズ除去をそのまま使えばよいので,
復元問題に合わせて学習をする必要はない

デメリット

- ◆ アルゴリズムのパラメータの設定は必要
 - ❖ 特に, ノイズ除去の強さによって結果が大きく異なる
- ◆ 収束性の証明は一般には難しい
- ◆ どのような最適化問題に対応しているのかが不明瞭

PnPでの検討事項(1/2)

ベースとなる最適化問題・アルゴリズムの選択

- ◆ どのような最適化問題をスタート地点にするか
- ◆ どのようなアルゴリズムを使うか
 - ✧ 反復ごとの計算量
 - ✧ 収束速度
 - などに影響

例： $\underset{x \in \mathbb{R}^N}{\text{minimize}} \left\{ f(x) + g(x) \right\} \longrightarrow \text{ISTA, FISTA}$

$\underset{x \in \mathbb{R}^N, z \in \mathbb{R}^L}{\text{minimize}} \left\{ f(x) + g(z) \right\} \longrightarrow \text{交互方向乗数法 (ADMM)}$
 subject to $\Phi x = z$

$\underset{x \in \mathbb{R}^N}{\text{minimize}} \left\{ f(x) + g(x) + h(\Phi x) \right\} \longrightarrow \text{主双対近接分離法 (PDS)}$

PnPでの検討事項(2/2)

ノイズ除去法として何を使うか

◆ 非学習型のノイズ除去

- ❖ NLM (Non Local Means)
 - ❖ BM3D (Block-Matching and 3-D Filtering)
 - ❖ WNNM (Weighted Nuclear Norm Minimization)
- など

◆ 学習型のノイズ除去

- ❖ DnCNN (Denoising Convolutional Neural Network)
 - ❖ FFDNet (Fast and Flexible Denoising Convolutional Neural Network)
- など

基本的には、ノイズ除去として高性能なものを
用いればOK (最近だと学習型のもの)

PnPの収束性

✓ 収束性の証明は一般には難しい → 様々な仮定をおいて検討

例

- ◆ ノイズ除去がbounded denoiserである場合の PnP-ADMMの（固定点への）収束 [4]
- ◆ 各反復が縮小写像となるようなノイズ除去を用いる場合の収束 [5]
- ◆ ノイズ除去が線形関数の場合のPnP-ISTAの収束 [6]
- ◆ ノイズ除去がMMSE（Minimum Mean Squared Error）関数の場合の PnP-ISTAの収束 [7]

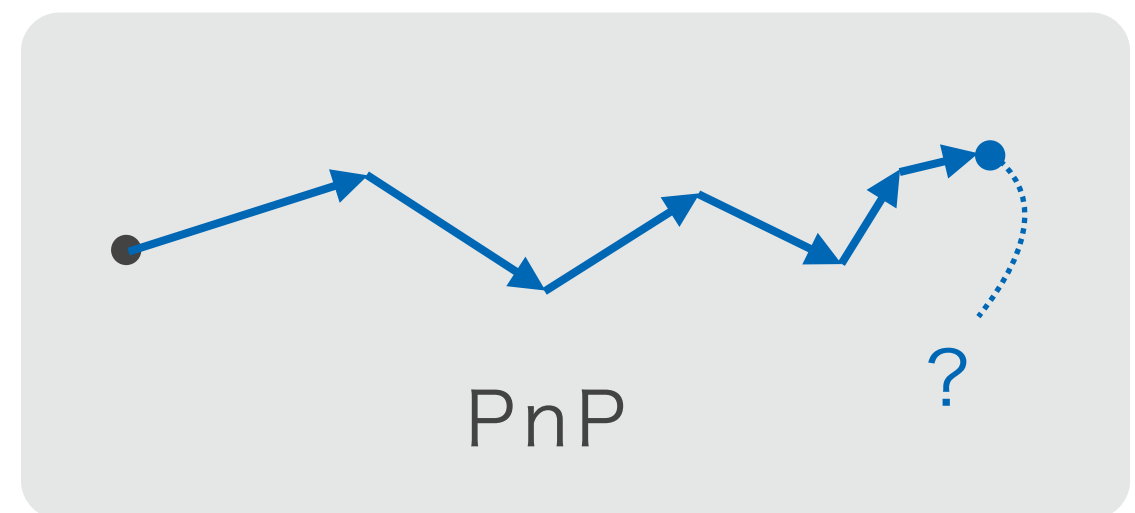
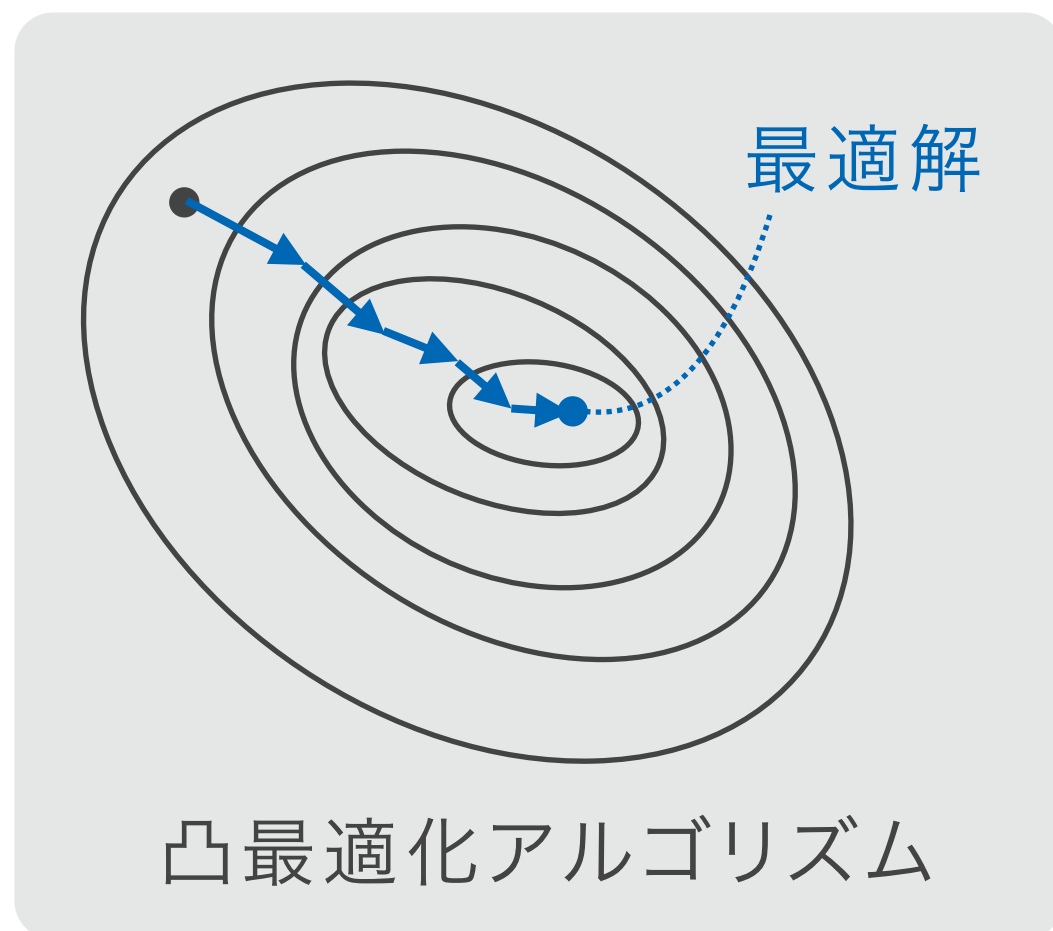
- [4] S. H. Chan, X. Wang, and O. A. Elgendy, "Plug-and-play ADMM for image restoration: fixed-point convergence and applications," IEEE Trans. Comput. Imaging, vol. 3, no. 1, pp. 84–98, Mar. 2017.
- [5] E. Ryu, J. Liu, S. Wang, X. Chen, Z. Wang, and W. Yin, "Plug-and-play methods provably converge with properly trained denoisers," in Proc. the 36th ICML, May 2019, pp. 5546–5557.
- [6] R. G. Gavaskar and K. N. Chaudhury, "Plug-and-play ISTA converges with kernel denoisers," IEEE Signal Process. Lett., vol. 27, pp. 610–614, 2020.
- [7] X. Xu, Y. Sun, J. Liu, B. Wohlberg, and U. S. Kamilov, "Provable convergence of plug-and-play priors with MMSE denoisers," IEEE Signal Process. Lett., vol. 27, pp. 1280–1284, 2020.

今日の内容

- ◆ モデルベース信号復元とデータ駆動信号復元
- ◆ ニューラルネットワークに基づくノイズ除去
- ◆ Plug and Play法
- ◆ おまけ

CE | PnPによる復元結果の解釈

- ✓ PnPでは最適化アルゴリズムの一部を形式的にノイズ除去に置き換えている
 - 結局どのような復元結果を求めているのかは不明瞭
- ◆ Plug and Pray ?

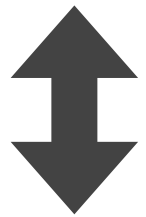


CE (Consensus Equilibrium) [8]
による解釈

CE | 最適化問題と対応する方程式

✓ 最適化問題の解を，複数の方程式を使って特徴づけ

$$s^* = \arg \min_{s \in \mathbb{R}^N} \left\{ \frac{1}{2} f_1(s) + \frac{1}{2} f_2(s) \right\}$$



一般化も可能

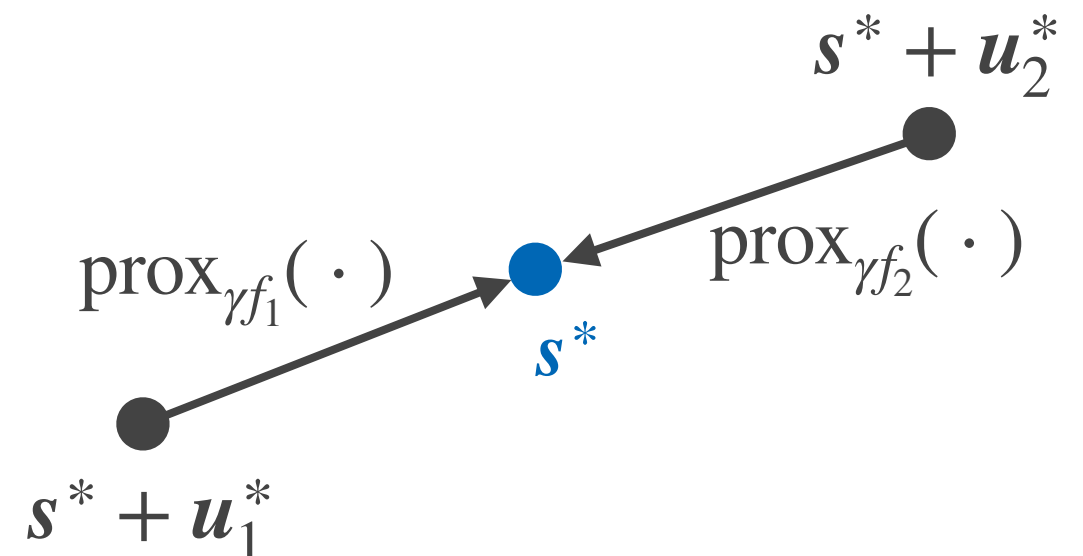
$$s^* = \arg \min_{s \in \mathbb{R}^N} \left\{ \sum_{j=1}^J \mu_j f_j(s) \right\}$$

$(\mu_1 + \cdots + \mu_J = 1)$

合意 (Consensus) : $\text{prox}_{\gamma f_j}(s^* + u_j^*) = s^* \quad (j = 1, 2)$

平衡 (Equilibrium) : $\frac{1}{2} u_1^* + \frac{1}{2} u_2^* = \mathbf{0}$

$$\text{prox}_{\gamma \phi}(u) = \arg \min_{x \in \mathbb{R}^N} \left\{ \gamma \phi(x) + \frac{1}{2} \|x - u\|_2^2 \right\}$$



CE | 近接写像の置き換え

✓ PnPと同様に，近接写像を置き換える

合意 (Consensus) : $\text{prox}_{\gamma f_j}(s^* + u_j^*) = s^* \quad (j = 1, 2)$

平衡 (Equilibrium) : $\frac{1}{2}u_1^* + \frac{1}{2}u_2^* = \mathbf{0}$

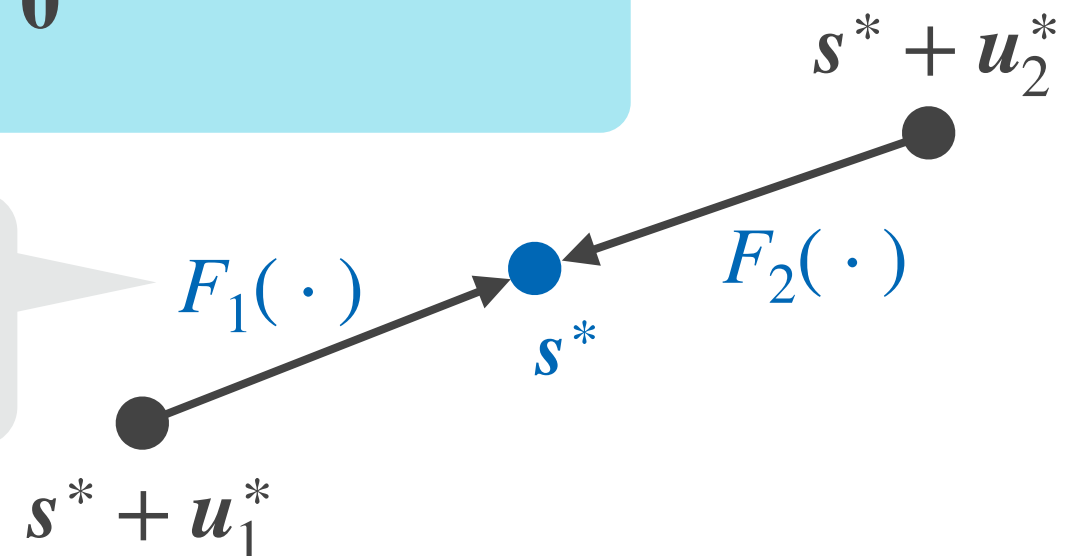


CEで求めるもの：
PnPよりは直接的に解釈可能

合意 (Consensus) : $F_j(s^* + u_j^*) = s^* \quad (j = 1, 2)$

平衡 (Equilibrium) : $\frac{1}{2}u_1^* + \frac{1}{2}u_2^* = \mathbf{0}$

観測データの情報の反映や
ノイズ除去に対応



CE | 方程式の変形

① $z_j^* = s^* + u_j^*$ とおく

合意 (Consensus) : $\text{prox}_{\gamma f_j}(s^* + u_j^*) = s^* \quad (j = 1, 2) \rightarrow \text{prox}_{\gamma f_j}(z_j^*) = s^*$

平衡 (Equilibrium) : $\frac{1}{2}u_1^* + \frac{1}{2}u_2^* = \mathbf{0}$

② 両辺に s^* を加える

$$\frac{1}{2}z_1^* + \frac{1}{2}z_2^* = s^*$$

③ s^* を z_1^*, z_2^* で書き換え

$$\left(z^* = \begin{bmatrix} z_1^* \\ z_2^* \end{bmatrix} \right)$$

$$\text{prox}_{\gamma f_j}(z_j^*) = \frac{1}{2}z_1^* + \frac{1}{2}z_2^*$$

$$\frac{\begin{bmatrix} \text{prox}_{\gamma f_1}(z_1^*) \\ \text{prox}_{\gamma f_2}(z_2^*) \end{bmatrix}}{F(z^*)} = \frac{\begin{bmatrix} \frac{1}{2}z_1^* + \frac{1}{2}z_2^* \\ \frac{1}{2}z_1^* + \frac{1}{2}z_2^* \end{bmatrix}}{G(z^*)}$$

$$F(z^*) = G(z^*)$$

CE | 解の求め方

✓ 方程式を変形し，反復法で解を求める

合意 (Consensus) : $F(z^*) = G(z^*)$

平衡 (Equilibrium) : $\frac{1}{2}z_1^* + \frac{1}{2}z_2^* = s^*$

$$\frac{\begin{bmatrix} F_1(z_1^*) \\ F_2(z_2^*) \end{bmatrix}}{F(z^*)} = \frac{\begin{bmatrix} \frac{1}{2}z_1^* + \frac{1}{2}z_2^* \\ \frac{1}{2}z_1^* + \frac{1}{2}z_2^* \end{bmatrix}}{G(z^*)}$$

$$\left(z^* = \begin{bmatrix} z_1^* \\ z_2^* \end{bmatrix} \right)$$

1. $F(z^*) = G(z^*)$ をみたす z^* を求める

z^* は写像 $T = (2G - I)(2F - I)$ の固定点 (I : 恒等写像)



写像 T が非拡大で固定点をもてば, Mann iteration

$$z^{(k+1)} = (1 - \rho)z^{(k)} + \rho T(z^{(k)})$$

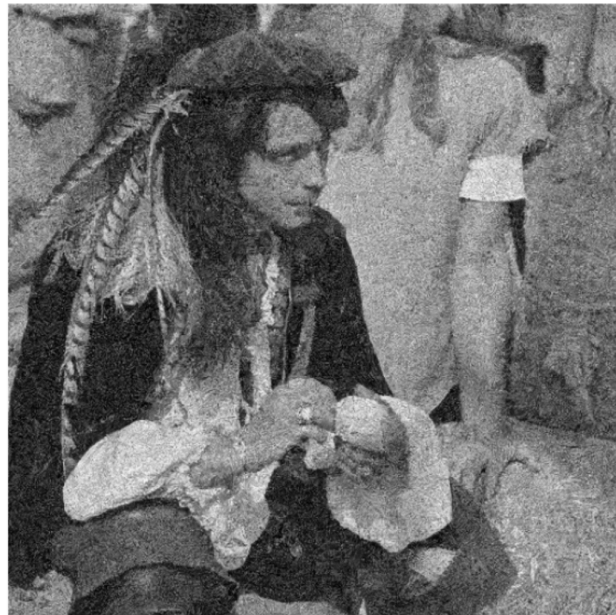
で固定点が求まる ($\rho (> 0)$: パラメータ)

2. $s^* = \frac{1}{2}z_1^* + \frac{1}{2}z_2^*$ として s^* を求める

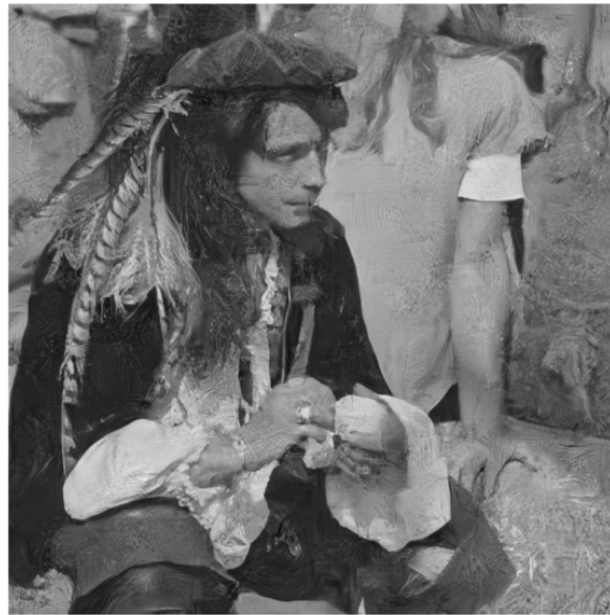
CE | ノイズ除去結果とPSNR

- ✓ 異なる標準偏差のノイズに対応する複数のノイズ除去をCEで組み込むと特性が改善

標準偏差40のノイズに対するノイズ除去の結果



標準偏差25に
対するDnCNN
(19.92 dB)



標準偏差35に
対するDnCNN
(26.44 dB)



標準偏差50に
対するDnCNN
(27.39 dB)



CE
(27.77 dB)

[G. T. Buzzard, S. H. Chan, S. Sreehari, and C. A. Bouman, "Plug-and-play unplugged: Optimization-free reconstruction using consensus equilibrium," SIAM J. Imaging Sci., vol. 11, no. 3, pp. 2001–2020, Jan. 2018.]

より抜粋

アンケート

[https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScqIJ0ImR5EUGL0DnN8qQhGtCdL77IzIW
Pox-l0dBnbaDFH-Q/viewform?usp=sharing](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqIJ0ImR5EUGL0DnN8qQhGtCdL77IzIW-Pox-l0dBnbaDFH-Q/viewform?usp=sharing)